

问题

- ☐

1.建议补充一些文献引用如“已有研究指出（什么研究）”，“一些研究...”，背景部分也引用一些国家政策或文件

修改	描述	截图
修改前	缺少引用文献	
	补充引用文献，修改部分用语	近年来，信息技术在医疗领域的渗透速度明显加快，门诊服务模式也在悄然发生变化。传统以人工为主的管理方式，在早期尚能支撑基本运转，但随着门诊量持续增长，这种模式逐渐暴露出效率瓶颈。以门诊环节为例，从挂号、候诊到病历记录，多个流程仍依赖人工操作^{[9][10]}，不仅处理效率受限，还容易因人为因素导致信息遗漏或错误。尤其是在大型医院，门诊医生日均接诊量通常达到数十甚至上百人次，信息处理负担较重。在此情况下，单纯依赖人工管理方式已难以保证系统长期稳定运行。[❏] 与此同时，门诊流程复杂性对患者就医体验也产生直接影响。排队时间较长、流程透明度不足以及重复操作频繁等问题，在就诊高峰时段尤为突出。相关研究表明，分时段预约能够显著降低候诊时间，但在实际运行中，由于缺乏有效的数据支撑与动态调度机制，其实施效果仍存在不稳定性^[11]。因此，单一的信息化手段虽可缓解部分门诊压力，但尚未形成系统化的优化能力。[❏] 在政策层面，国家近年来持续推动“智慧医院”建设，强调以电子病历为核心，推动医疗服务、管理与资源配置的协同发展。这一政策导向促使医院信息系统由单一业务支持向一体化、数据驱动方向转变。然而，从实际应用情况来看，当前多数医院信息系统仍主要停留在功能整合阶段，对医疗数据的深度挖掘与分析利用仍较为有限，尤其在门诊场景中，基于历史数据进行预测与决策支持的应用尚未得到广泛推广^[12]。[❏]

- ☒

2.文章中太过口语话表达，比如“可以发现一个比较现实的问题”，请改为客观、严谨的学术语言

修改	描述	截图
修改前	全文口语化严重	层面，对数据的深度利用不足，尤其是在门诊场景中，基于历史数据进行预测与决策支持的应用仍较为有限。[❏] 基于上述背景，可以发现一个比较现实的问题【口语化表达】：门诊系统并不缺“功能”，真正缺的是“协同”和“预测”。如果能够在现有预约挂号与电子病历基础上，引入时间序列分析方法，对门诊量进行提前预判，并进一步指导排班与资源配置，那么系统的价值将不再局限于流程优化，而是能够参与到医院的运营决策之中。[❏] ■ 1.1.2 研究意义[❏]

修改	描述	截图
	修改用词用语，降低口语化	制，使患者能够提前规划就诊时间，避免无效等待。相比传统模式，这种方式减少了就医过程中的不确定性，在一定程度上改善了整体就诊体验。 从管理与决策层面来看，引入数据分析方法具有更深层的意义。通过对历史门诊数据进行建模，例如采用 ARIMA 等时间序列模型，可以对未来门诊量变化趋势进行预测。已有研究表明，在季节性特征明显的医疗数据中，该类模型具有较好的拟合效果。基于预测结果进一步优化医生排班，不仅能够提升资源利用率，也为医院应对突发高峰提供参考依据。 从系统发展角度来看，本研究在传统门诊管理系统基础上引入数据分析能力，使系统由“被动记录工具”向“主动决策辅助工具”转变。这种转变符合当前智慧医疗系统的发展趋势，对于提升医疗信息系统智能化水平具有一定的理论意义与应用价值。

❑ 3.第六章时间序列写的太少，建议补充如公式、数据、建模过程，参数选择，结果评估等，而且和文中其他章节融合的不太好

此章节暂为模版，非最终实现

修改	描述	截图																		
修改前	第六章写的太少																			
修改后	添加公式、数据等，扩展内容	• 6.1.1 数据来源与数据结构 本系统采用医院门诊管理系统中的历史挂号记录作为数据来源，主要包含以下字段 <table><tr><th>字段名称</th><th>数据类型</th><th>说明</th></tr><tr><td><code>appoint_id</code></td><td>int</td><td>挂号编号</td></tr><tr><td><code>appoint_date</code></td><td>date</td><td>挂号日期</td></tr><tr><td><code>department_id</code></td><td>int</td><td>科室编号</td></tr><tr><td><code>doctor_id</code></td><td>int</td><td>医生编号</td></tr><tr><td><code>appoint_num</code></td><td>int</td><td>挂号数据量</td></tr></table> 为了便于时间序列建模，本文将原始数据按“天”为时间粒度进行汇总，得到每日挂号总量时间序列： $Y_t = \sum_{i=1}^n appoint_num_i$ 其中： • Y_t表示第 t 天的挂号总量 • n表示当天挂号记录数 经过汇总后，形成如下时间序列数据：	字段名称	数据类型	说明	<code>appoint_id</code>	int	挂号编号	<code>appoint_date</code>	date	挂号日期	<code>department_id</code>	int	科室编号	<code>doctor_id</code>	int	医生编号	<code>appoint_num</code>	int	挂号数据量
字段名称	数据类型	说明																		
<code>appoint_id</code>	int	挂号编号																		
<code>appoint_date</code>	date	挂号日期																		
<code>department_id</code>	int	科室编号																		
<code>doctor_id</code>	int	医生编号																		
<code>appoint_num</code>	int	挂号数据量																		

4.全文建议多画一些图且编号，特别是技术路线可以画一个总图

修改	描述	截图
修改前	全文图少且没有编号	无
修改后	增加插图，且添加题注	发与研究流程（图 1-1）。↵ 图 1-1 技术路线流程图↵ 图 3-1 角色对应需求模块↵

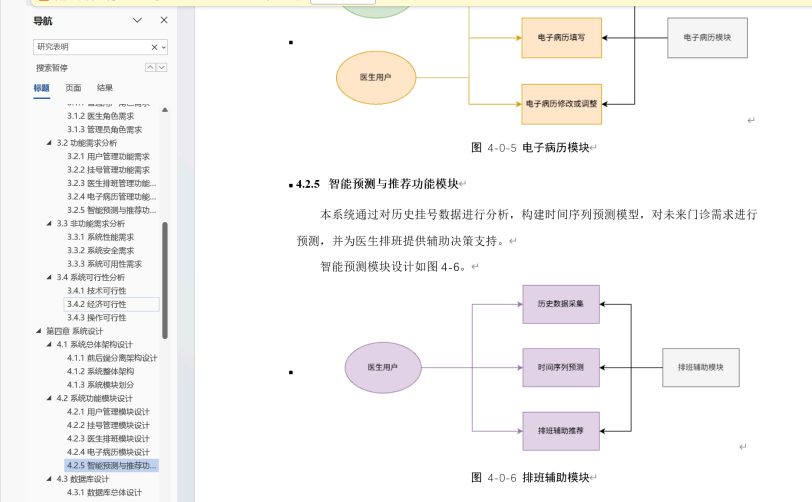
5.关键词顺序错误（ARIMA模型、时序预测模型、前后端分离架构，以及英文）

变化	描述	截图
修改前	问题：中英文顺序对照不正确	关键词：门诊挂号系统；电子病历；ARIMA 模型；时序预测模型；前后端分离架构 Key words: outpatient registration system; electronic medical record; time series forecasting; ARIMA model; Frontend-backend separation architecture
修改后	修改：中英文顺序对照	关键词：门诊挂号系统；电子病历；前后端分离架构；时序预测模型；ARIMA 模型 Key words: outpatient registration system; electronic medical record; Frontend-backend separation architecture; time series forecasting; ARIMA model

6.补充系统开发主要环境

变化	描述	截图																														
修改前	系统开发环境不完整	5.1 系统开发环境 系统采用前后端分离架构进行开发，前端基于 Vue 框架实现页面交互，后端采用 Spring Boot 构建业务逻辑，数据库使用 MySQL 进行数据存储，同时结合 Redis 提升系统访问效率，并通过 JWT 实现用户认证。 系统主要开发环境如表所示。 <table><tr><th>环境配置</th><th>版本</th><th>描述</th></tr><tr><td>操作系统</td><td>Windows 11</td><td>Windows 操作系统</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	环境配置	版本	描述	操作系统	Windows 11	Windows 操作系统																								
环境配置	版本	描述																														
操作系统	Windows 11	Windows 操作系统																														
	相关环境已补充完整	<table><tr><th>环境配置</th><th>版本</th><th>描述</th></tr><tr><td>操作系统</td><td>Windows 11</td><td>Windows 操作系统</td></tr><tr><td>Java</td><td>JDK 17</td><td>后端开发语言及运行环境</td></tr><tr><td>MySQL</td><td>8.0.45</td><td>关系型数据库</td></tr><tr><td>Redis</td><td>5.0.14</td><td>缓存数据库</td></tr><tr><td>Spring Boot</td><td>3.5.9</td><td>后端开发框架</td></tr><tr><td>Vue.js</td><td>3.5.27</td><td>前端开发框架</td></tr><tr><td>Element Plus</td><td>2.13.2</td><td>前端 UI 组件库</td></tr><tr><td>Node.js</td><td>20.20.1</td><td>前端构建与运行环境</td></tr><tr><td>Intelli IDEA</td><td>2025.1</td><td>后端开发工具</td></tr></table>	环境配置	版本	描述	操作系统	Windows 11	Windows 操作系统	Java	JDK 17	后端开发语言及运行环境	MySQL	8.0.45	关系型数据库	Redis	5.0.14	缓存数据库	Spring Boot	3.5.9	后端开发框架	Vue.js	3.5.27	前端开发框架	Element Plus	2.13.2	前端 UI 组件库	Node.js	20.20.1	前端构建与运行环境	Intelli IDEA	2025.1	后端开发工具
环境配置	版本	描述																														
操作系统	Windows 11	Windows 操作系统																														
Java	JDK 17	后端开发语言及运行环境																														
MySQL	8.0.45	关系型数据库																														
Redis	5.0.14	缓存数据库																														
Spring Boot	3.5.9	后端开发框架																														
Vue.js	3.5.27	前端开发框架																														
Element Plus	2.13.2	前端 UI 组件库																														
Node.js	20.20.1	前端构建与运行环境																														
Intelli IDEA	2025.1	后端开发工具																														

7.第三章和第四章要有比较清晰的对应关系，需求是映射到系统模块

变化	描述	截图
修改前	第四章部分缺少与第三张清晰的对应关系	
	修改4.1、4.2部分内容，添加小节4.2.5	

8.第一章提出了三个设计目标，系统测试应该是围绕着三个设计目

变化	描述	截图
修改前	系统测试并非围绕第一章提出的三个设计目标	
修改后	修改部分内容、结构与标题，围绕第一章提出的3个设计目标	